CH4 力矩采集上位机

Qt 5 Windows 版 · 中文用户说明书 · v1.4.1

用于中诺 ZNSV6-F4-485 变送器 CH4 通道的只读采集。通过 RS-485 使用 Modbus RTU 功能码 03 读取寄存器，显示当前值、最近 60 秒趋势，并可记录 CSV。



软件真实界面截图。当前画面标注“模拟数据 · 非实测”，趋势值由软件生成，仅展示控件和趋势图。

> 重要：当前数据显示为寄存器原始值，尚未完成绝对力矩标定。不得仅凭该读数宣称 N·m 或测量精度。请以厂家寄存器表及已知力矩校准结果为准。

适用对象：Windows 10/11 x64；Qt 5 发布包。串口参数需按具体设备确认。

安装与首次采集

准备软件

在 GitHub Releases 下载 CH4Torque-windows-x64.zip 离线包并解压到普通文件夹。双击 offline-install.bat 启动；需要安装 VC++ 运行库时，按 Windows 提示完成。在线安装入口为 online-install.ps1，会检查环境并从 GitHub/Microsoft 下载所需组件。

连接设备

01 按变送器与 USB-RS485 转换器说明接线、供电，并在设备管理器确认 COM 端口。

02 关闭其他占用该串口的上位机；同一条 RS-485 总线上只保留一个轮询主站。

03 启动程序，在“串口”选择对应 COM 口；点击“刷新”可重新扫描。

04 依据厂家寄存器表核对波特率、站号、CH4 起始地址、数据类型、字节序及轮询周期。

05 点击“开始采集”，确认状态显示“只读采集中”，并观察读数和通信日志。

06 需要保存时点击“开始记录 CSV”；结束后点击“停止 CSV 记录”。点击“停止”关闭串口。

本设备的候选参数

参数	当前核对起点	说明
串口格式	115200, 8N1	换接口或设备后重新确认
Modbus	站号 1，功能码 03	只读保持寄存器
CH4 地址	6（十进制）	32 位值连续读取两个寄存器
解码	Int32 / CDAB	按已有设备通信响应核对
轮询周期	100 ms	电脑请求间隔，不是传感器采样率

上述数值是已有设备的候选配置，不代表所有变送器型号/固件。地址或数据格式错误会造成无效或误解码读数；连接前请核对设备资料。

读数、记录与问题排查

理解界面状态

“未连接”表示串口未打开；“只读采集中”表示软件正在请求 CH4 寄存器；“模拟数据 · 非实测”是软件演示值，不来自变送器。原始值不会自动换算为 N·m。趋势图只保留最近 60 秒。

CSV 数据

CSV 使用 UTF-8，含 UTC 时间、数值和模式字段。DEVICE_RAW_UNCALIBRATED 为设备原始未标定值；DEMO_SIMULATED 为模拟演示。分析时保留字段，不要把演示数据并入实测数据。长时间采样应先开启 CSV。

标定和单位

只有厂家确认寄存器直接输出 N·m，或使用可溯源的已知力矩完成标定后，才可将数值解释为力矩。两点线性标定可记录空载原始值 R0，以及施加已知力矩 T1 时的原始值 R1：K = T1 / (R1 - R0)，b = -K × R0。用其他已知力矩复核；传感器 mV/V 铭牌灵敏度不能直接当成计数到 N·m 的系数。

常见问题

现象	检查
端口列表为空	检查 USB-RS485 驱动、线缆和设备管理器，然后刷新端口。
串口打开失败	关闭其他串口软件；拔插转换器后刷新 COM 列表。
没有有效读数	核对 A/B、供电、波特率、站号、地址、数据类型和字节序。
CRC/超时异常	检查线路干扰、连接稳定性、串口占用和设备响应。无效帧不会作为有效读数。
读数不像力矩	先确认寄存器编码和标度；当前原始值未标定，不能据此判断力矩。

软件只发送 Modbus RTU 功能码 03，不提供设备写寄存器、清零或标定命令。电气接线、安全防护和量程限制请遵循厂家规范。